

Teste de avaliação

Teste de avaliação

1. Relativamente a uma função f , de domínio $\mathbb{R}$, sabe-se que, para determinados valores de a e b , reais, em que $a < b$, $t.m.v._{[a,b]} < 0$.

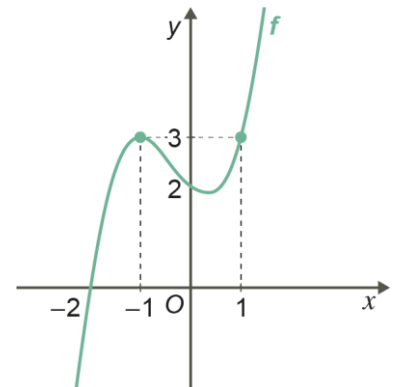
Qual das afirmações é necessariamente verdadeira?

- (A) $f(b) < f(a)$ (B) f é decrescente em $[a, b]$.
(C) $f(a) < 0$ e $f(b) < 0$ (D) $f(a) < f(b)$

2. Na figura está representado, em referencial o.n. Oxy , parte do gráfico de uma função cúbica f . Sabe-se que -2 é o único zero de f .

Completa o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço.

Escreve cada um dos números, **I, II, III e IV**, seguido da opção, **a), b) ou c)**, selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção.



A taxa média de variação de f no intervalo $[-1, 1]$ é ____ I ____.

O valor de $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h}$ é ____ II ____.

Seja f' a função derivada de f . A equação $f'(x) = 0$ tem ____ III ____ soluções.

O declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 0 é ____ IV ____.

I	II	III	IV
a) 0	a) negativo	a) 1	a) negativo
b) 2	b) nulo	b) 2	b) nulo
c) 3	c) positivo	c) 3	c) positivo

3. Relativamente a uma função f , de domínio $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, sabe-se que $f(1) = -2$ e $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$.

3.1. Indica o valor para que tende $\frac{f(x) - f(0)}{x}$, quando x tende para 0 (zero)?

3.2. Determina uma equação, na forma reduzida, da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1.



4. Considera a função f , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^4 - 8x^2 + 10$.

Estuda a função f quanto à monotonia e à existência de extremos.

Na tua resposta, apresenta os intervalos de monotonia e os valores de x para os quais a função f tem extremos.

5. De duas funções f e g , ambas com domínio $\mathbb{R}$, sabe-se que:

- a reta de equação $y = -\frac{1}{2}x + 2$ é tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 2.
- $g(x) = (1-x)^3$

Determina $(f \times g)'(2)$.

6. Na figura está representada, em referencial o.n. Oxy , parte do gráfico de uma função f' , derivada de f de domínio $\mathbb{R}$.

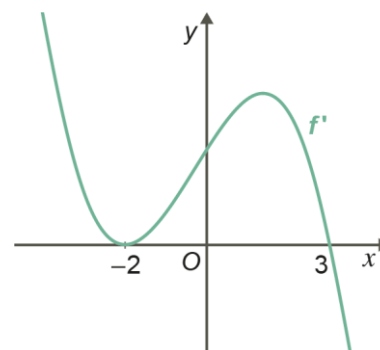
Sabe-se que -2 e 3 são os únicos zeros de f' .

Considera as afirmações:

I) A reta de equação $y = -x$ é tangente ao gráfico de f num ponto de abscissa pertencente ao intervalo $]-\infty, -2]$.

II) A função f tem dois extremos.

Elabora uma composição na qual indiques, justificado, se cada uma das afirmações é verdadeira ou falsa.



7. Considera a função f , de domínio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, definida por $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 1}$.

7.1. Mostra que as retas tangentes ao gráfico de f nos pontos de abscissas 0 e 2 são paralelas.

7.2. As representações gráficas das funções f e f' , num mesmo referencial o.n. Oxy , têm um único ponto em comum. Recorre às capacidades gráficas da calculadora e determina a abscissa desse ponto, arredondado às milésimas.

8. O Manuel quer definir no seu jardim um canteiro retangular, dividido em duas partes iguais, como é sugerido na figura.

Para tal, irá vedar o canteiro e dividi-lo a meio colocando uma rede paralela a um dos lados.

Para vedar o canteiro e dividi-lo, dispõe de 20 metros de rede.

Determina as dimensões do canteiro que tem área máxima.

